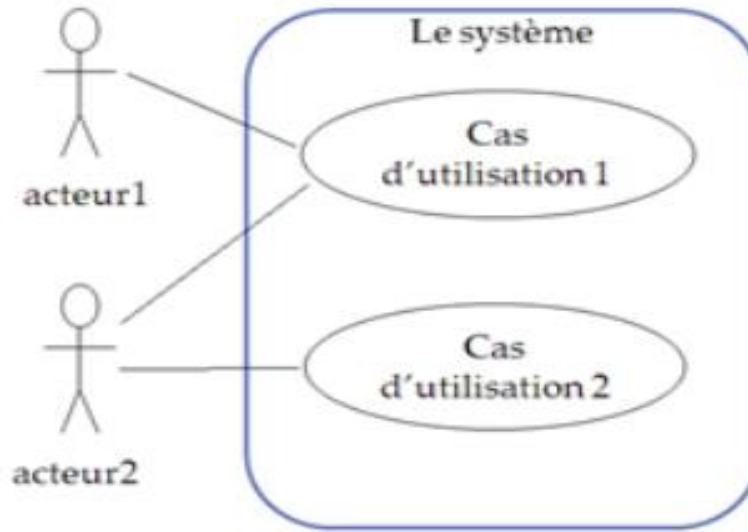


*Analyse et conception orienté
objet
Unified Modeling Language
(UML)*

Pr. Sara DIOUANI

- Réaliser le diagramme



Exemple diagramme de cas d'utilisation

Pour rappel, les cas d'utilisation principaux sont liés aux acteurs qui en ont besoin. Ils détaillent les diagrammes de packages.

Concentrons-nous sur le package « Gestion des achats » pour en réaliser **le diagramme des cas d'utilisation**.

- Il faut donc identifier toutes les fonctionnalités dont les différents acteurs concernés par le package auront besoin.
- Dans notre projet de réalisation d'une « boutique en ligne », nous indiquons qu'un client devra pouvoir utiliser le site pour consulter le catalogue des produits. Nous pouvons en déduire que « Consulter le catalogue des produits » est un cas d'utilisation.
- Le cas d'utilisation « Consulter le catalogue » de l'acteur principal « Client » est représenté sous forme d'ellipse. On le schématisera ainsi :

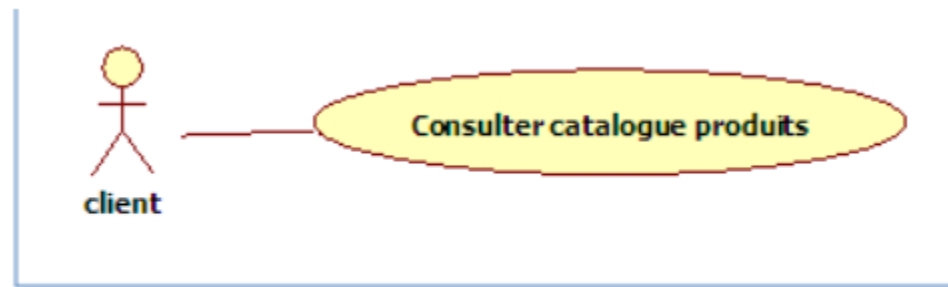


Diagramme de cas d'utilisation, package « Gestion des achats » v1

Un cas d'utilisation n'est pas forcément lié à un seul acteur. Nous pouvons indiquer qu'un commercial devra également pouvoir consulter le catalogue des produits (par exemple, pour montrer des caractéristiques d'un produit lors d'une visite chez son client) en reliant cet acteur au même cas d'utilisation !

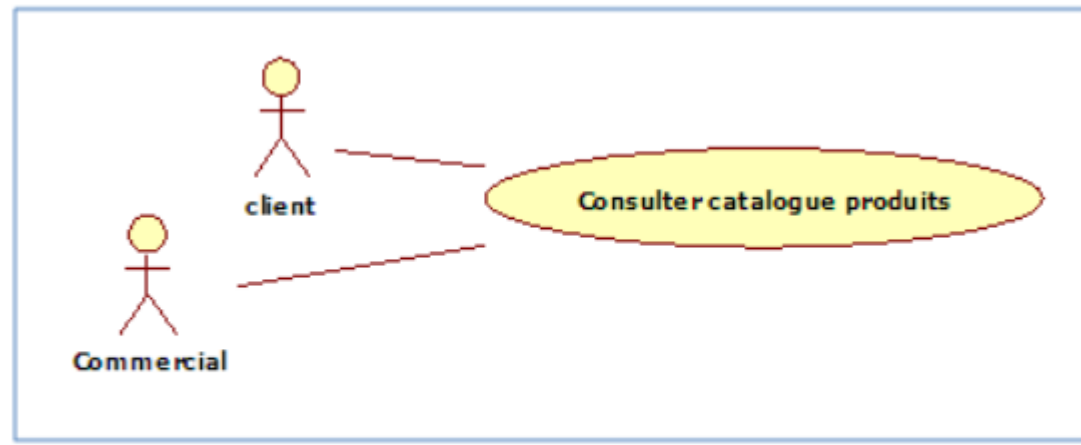


Diagramme de cas d'utilisation, package « Gestion des achats » v2

Pouvez-vous identifier d'autres fonctionnalités liées à chacun de nos acteurs ? Pour rappel, il s'agit de :

- Client
- Commercial
- Livraison
- Technicien

- En observant attentivement la demande du client, Monsieur MORIN, nous pouvons noter les besoins suivants :

Le client souhaite...	Consulter le catalogue de produits Enregistrer un achat
Le commercial doit pouvoir...	Consulter le catalogue de produits Enregistrer un achat
La livraison (ou les membres du service) souhaite(nt)...	Préparer une livraison
Le technicien souhaite...	Consulter une remarque ou problème

- Pour le package « Gestion des achats », ceci nous donne une version de diagramme de cas d'utilisation un peu plus complète.

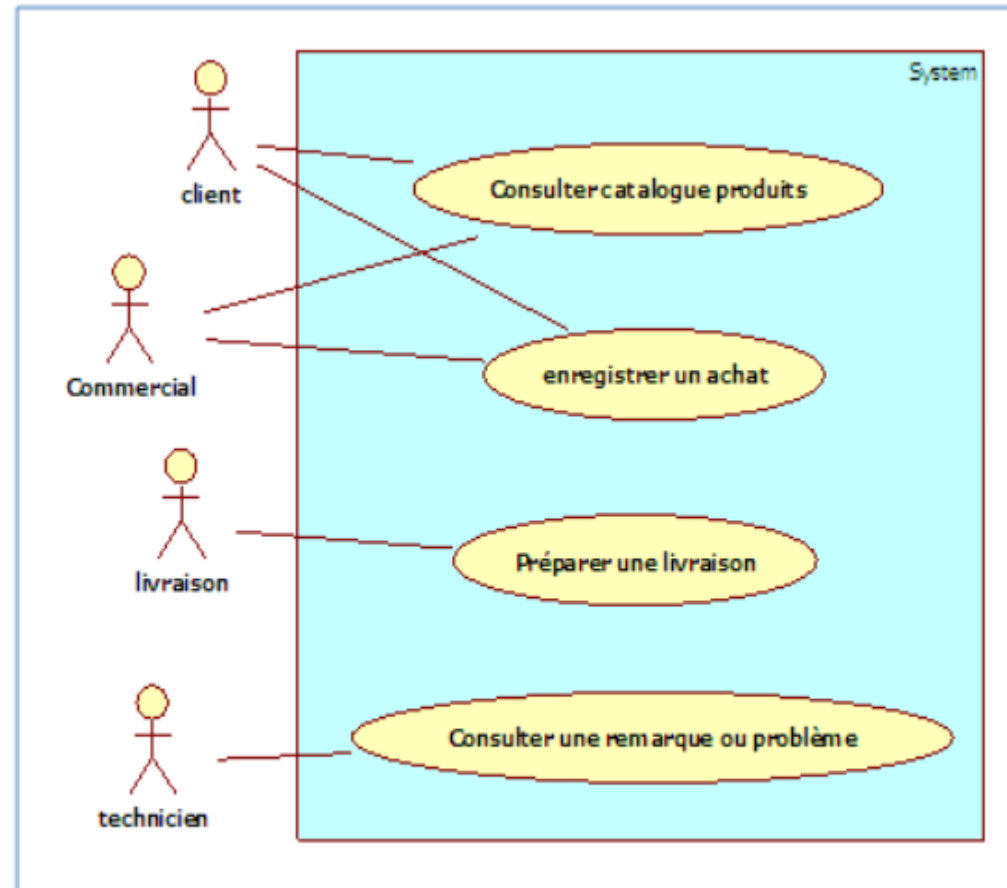


Diagramme de cas d'utilisation, package «Gestion des achats» v3

- Il nous manque encore un élément. Dans le diagramme de packages, on avait illustré un lien entre le package « Gestion des achats » et un système externe c'est-à-dire le système bancaire. Il faut maintenant lier ce système externe au cas d'utilisation qui en a besoin. Il s'agit, bien entendu du cas d'utilisation « Enregistrer un achat ».

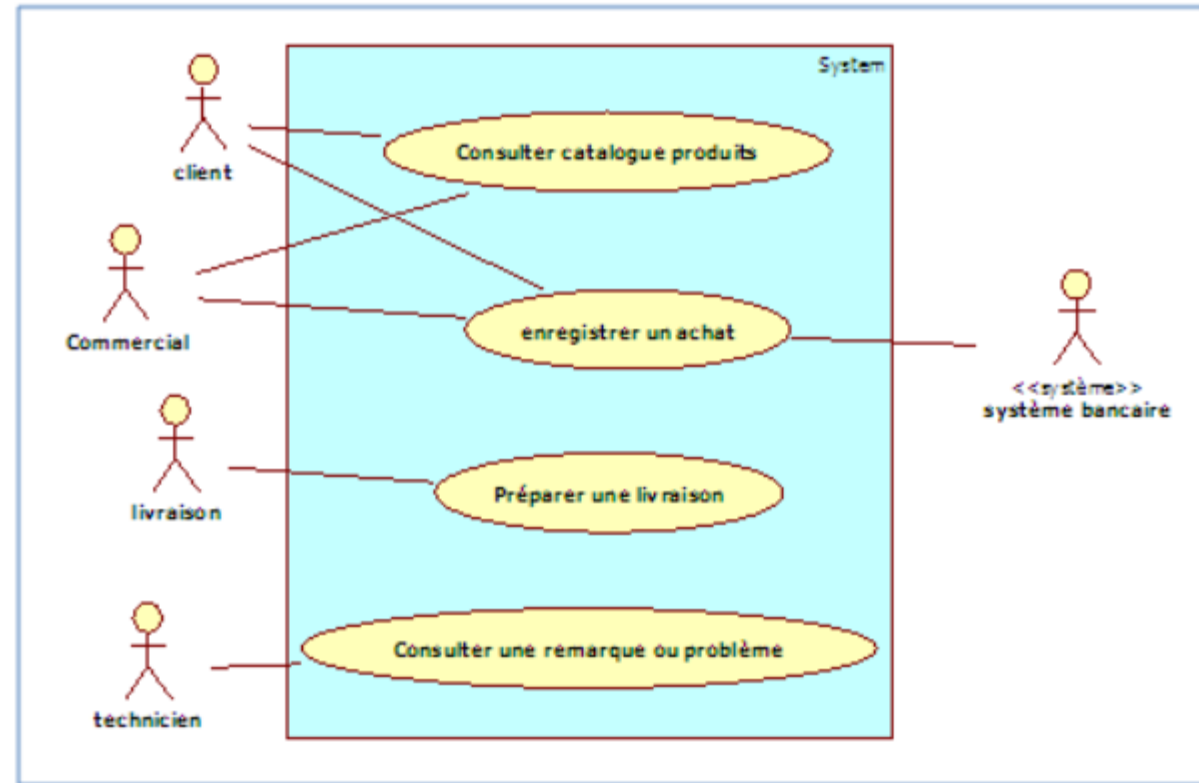
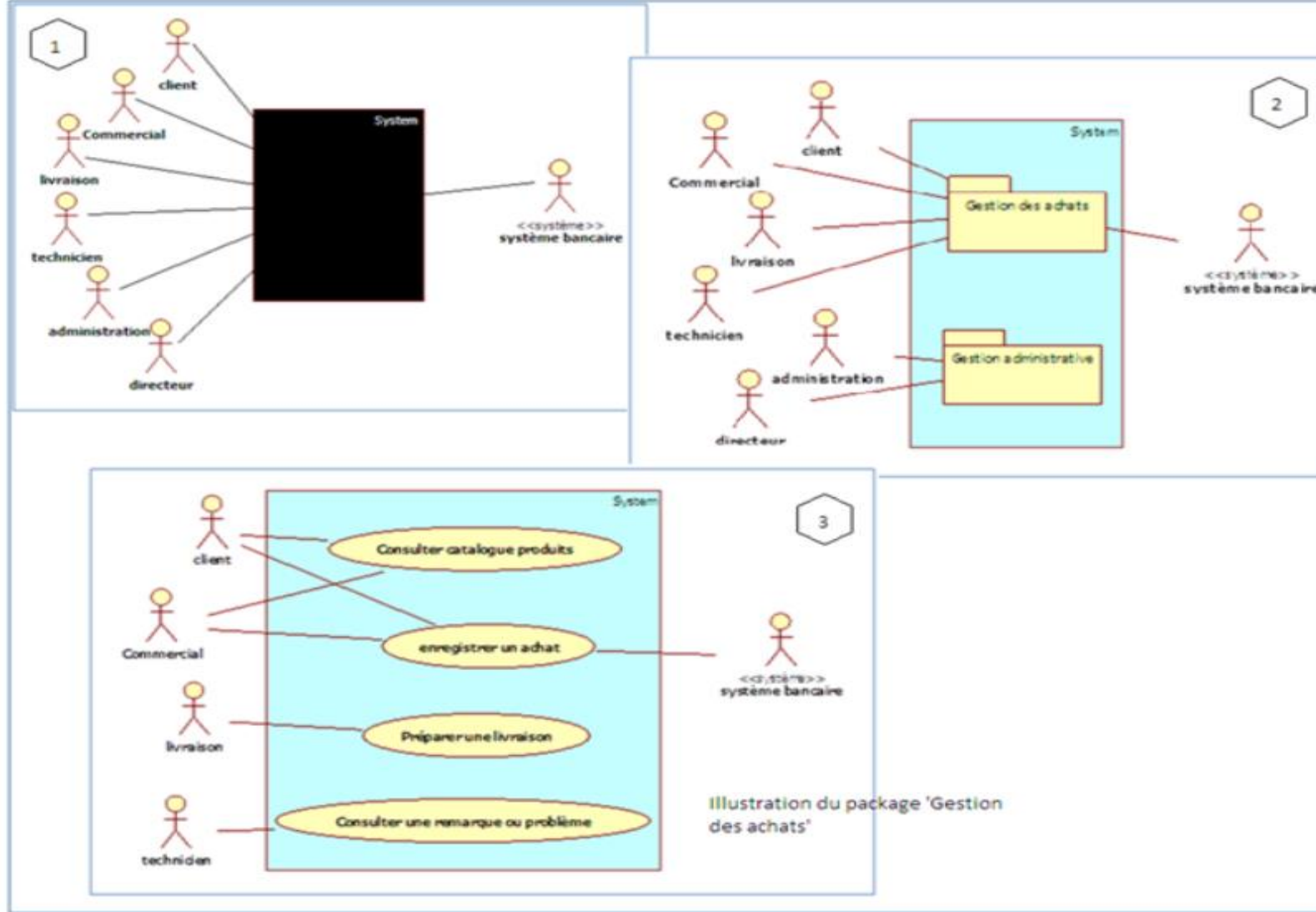


Diagramme de cas d'utilisation, package « Gestion des achats » v4



Synthèse des 3 diagrammes réalisés

Dans la partie suivante, nous allons détailler davantage les diagrammes de cas d'utilisation en introduisant des **cas d'utilisation internes**. Cela permettra d'indiquer si un cas d'utilisation a besoin d'autre cas d'utilisation.

- **En résumé**

- Un logiciel à développer est donc considéré comme un système, vu au départ comme une « boîte noire ».
- Le système est utilisé par des acteurs principaux, et parfois, des acteurs secondaires. Les acteurs secondaires échangent des informations avec le système, mais ne déclenchent aucune des fonctionnalités.
- Un système peut être composé de plusieurs packages. Chacun des packages contient une « famille » de fonctionnalités nécessaires aux acteurs.
- Les fonctionnalités utiles aux acteurs sont appelées des *cas d'utilisation*.
- Un diagramme de cas d'utilisation permet d'illustrer QUI devrait pouvoir faire QUOI, grâce au système. Il en existe un par package.

Cas d'utilisation interne:

Définition

Les cas d'utilisation que nous avons découvert sont directement liés à un acteur et sont appelés des « cas d'utilisation principales ». On y décrit ce qu'un utilisateur doit pouvoir faire grâce au logiciel à développer. On parle donc les fonctionnalités principales du logiciel à développer.

Chacun de ces cas d'utilisation nécessitera un certain nombre d'actions. Il arrive que l'on doive regrouper certaines actions dans un ou plusieurs cas d'utilisation complémentaires qui ne sont pas directement liés à un acteur. On parle alors d'un *cas d'utilisation interne*.

- Il s'agit essentiellement :
- De cas d'utilisation interne qui peuvent être nécessaires à plusieurs autres cas d'utilisation (qu'ils soient des cas d'utilisation principaux, ou même d'autres cas d'utilisation interne) ;
- De cas d'utilisation qui regroupent un certain nombre d'actions qui forment un tout homogène et pouvant être décrit séparément.
- Pour trouver les cas d'utilisation internes, nous devons réfléchir à chaque cas d'utilisation que nous avons déjà indiqué dans notre diagramme.

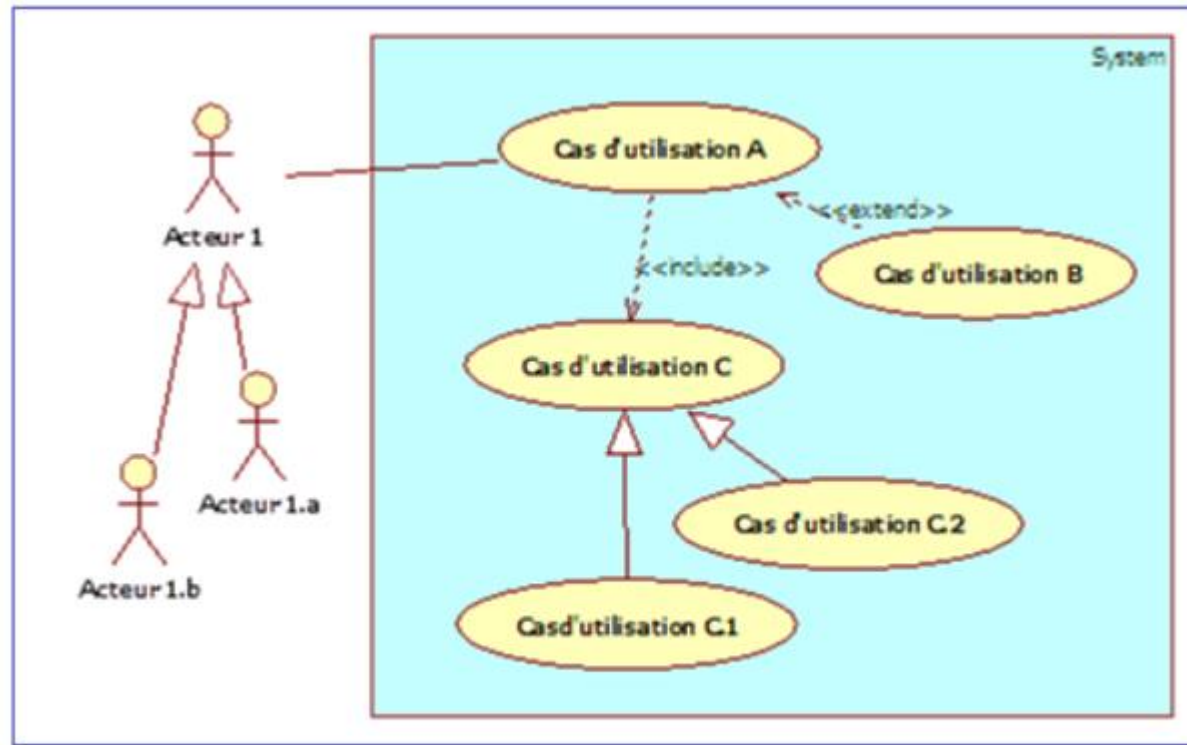


Diagramme illustrant des cas d'utilisation internes

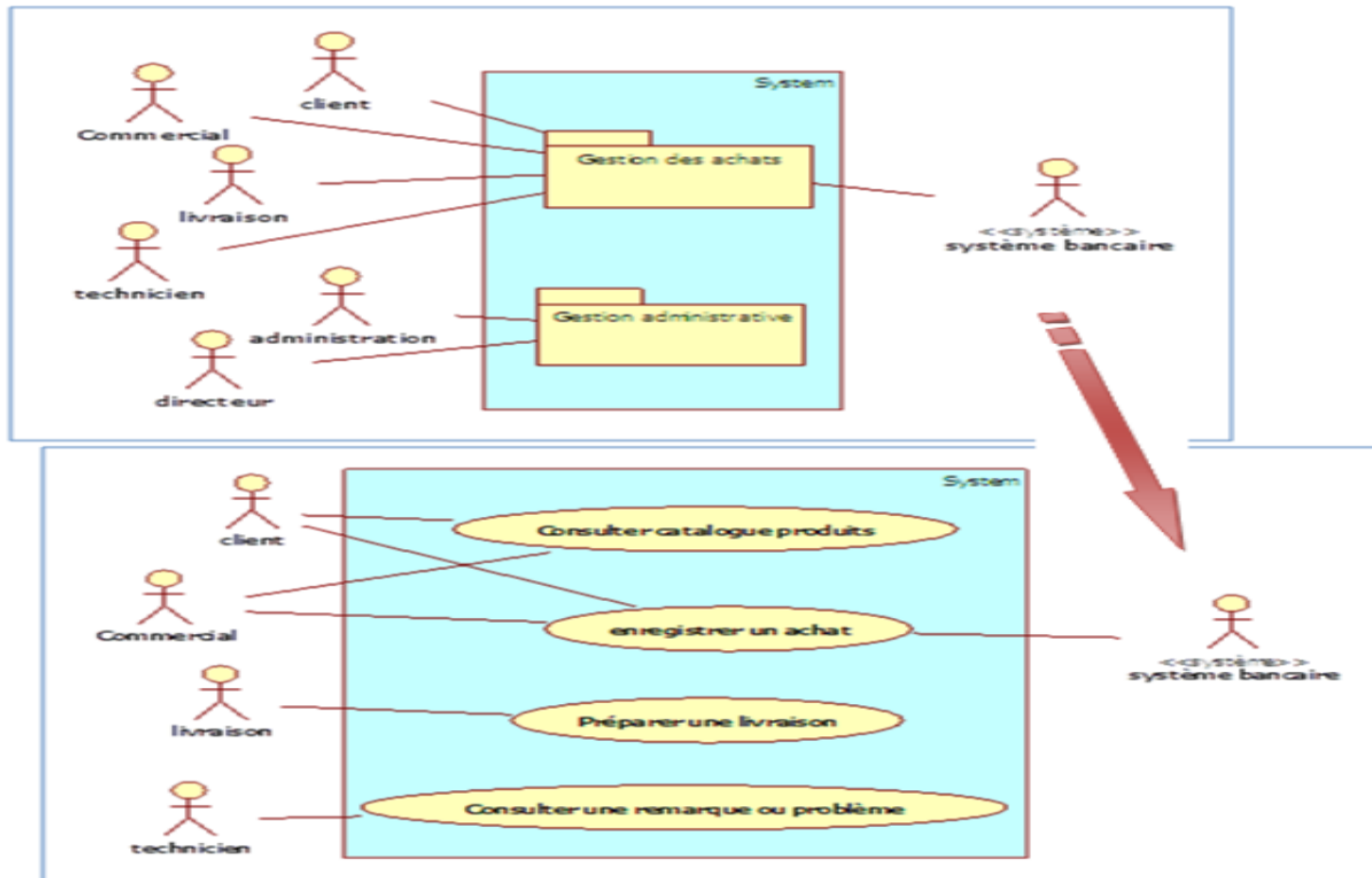
Les cas d'utilisation internes seront indiqués dans le diagramme de cas d'utilisation. Leur particularité réside dans le fait qu'ils ne seront pas directement liés aux acteurs, mais aux cas d'utilisation qui en ont besoin.

Les liens (ou relations) entre cas d'utilisation peuvent être divisés en deux groupes :

- La spécialisation
- Les relations stéréotypées

- Exemple : Créer une boutique en ligne:

Dans la partie précédente, nous nous étions arrêté au diagramme de cas d'utilisation du package « Gestion des achats » qui mettait en évidence les acteurs et les cas d'utilisation principaux.



- **La spécialisation des acteurs**
- Un premier complément à notre diagramme de cas d'utilisation pourra être mis en œuvre à l'aide d'une notion appelée « **la spécialisation** ».
- La spécialisation peut être indiquée à deux niveaux :
 - Au niveau des acteurs ;
 - Au niveau des cas d'utilisation principaux.

Regardons le diagramme de package « Gestion des achats» dans le détail. On constate très vite qu'au niveau des acteurs « Client » et « Commercial », les cas d'utilisation « Consulter catalogue produits » et « Enregistrer un achat » s'entrecroisent.

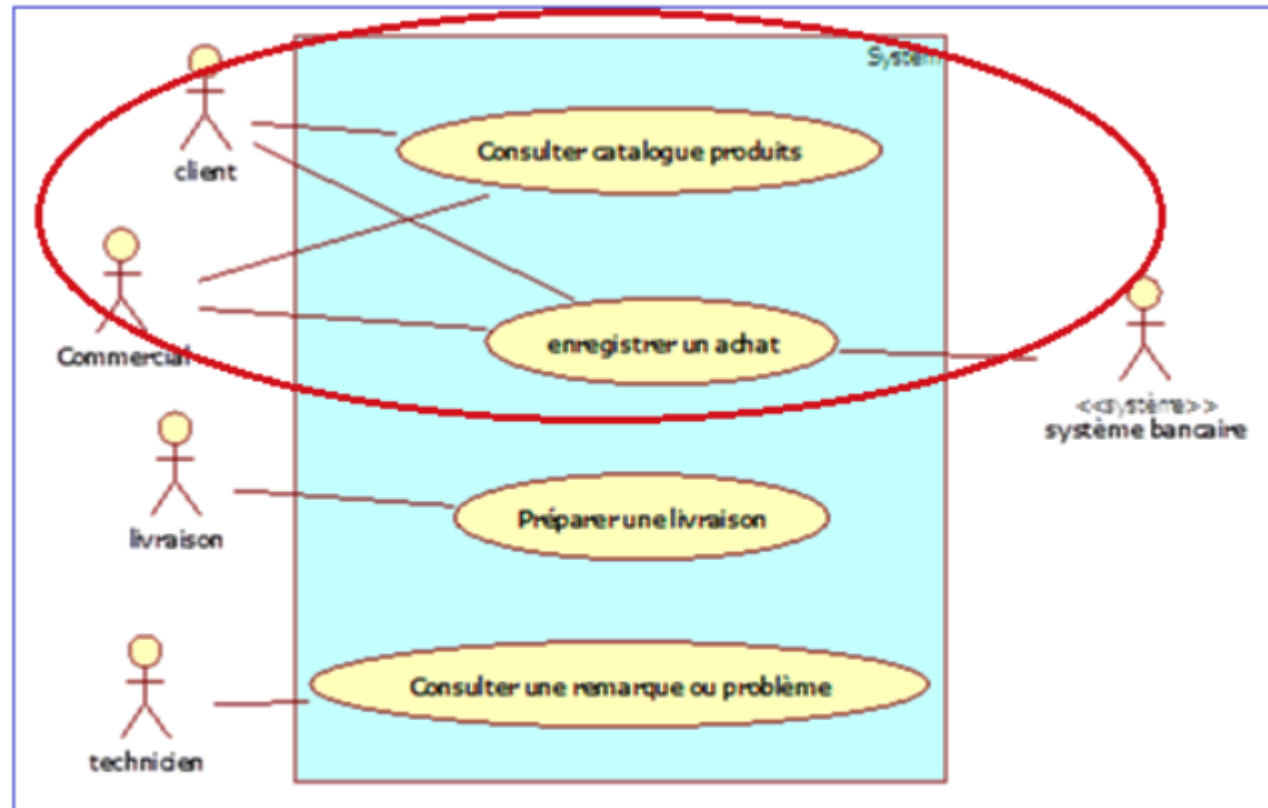


Diagramme de cas d'utilisation du package «Gestion des achats» v4
(détail)

- Le diagramme reste lisible puisqu'il n'y a pas trop de liens qui se croisent mais prenons tout de même l'habitude d'éviter les liens qui s'entrecoupent, car cela devient vite affreux lorsqu'il y a beaucoup de cas d'utilisation.
- Alors, comment remédier à ces liens qui s'entrecoupent?
- Pour cela, nous introduirons donc la notion de spécialisation au niveau de certains acteurs.
- Cela se justifie si plusieurs acteurs ont besoin d'un ou de plusieurs cas d'utilisation communs et qu'ils ont également besoin de cas d'utilisation spécifiques.
- On utilise alors :
 - Un acteur générique qui est lié aux cas d'utilisations communs ;
 - Des acteurs spécialisés qui sont liés à des cas d'utilisation spécifiques.

- On indique qu'un acteur est la spécialisation d'un autre en dessinant une flèche à pointe fermée vers l'acteur principal.

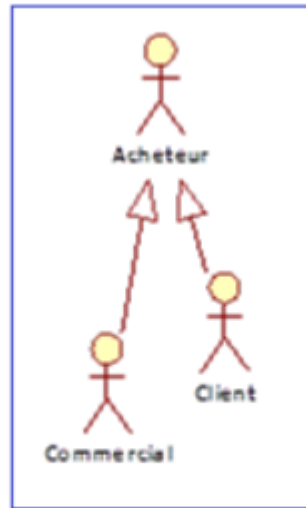


Diagramme illustrant la spécialisation d'un acteur

Dans notre étude de cas, on constate que deux acteurs ont les mêmes cas d'utilisation. Pour indiquer cela, nous créons un nouvel acteur générique appelé « Acheteur », dont « Client » et « Commercial » sont des spécialisations. Nous pouvons alors relier l'acteur générique aux cas d'utilisation « Consulter catalogue produits » et « Enregistrer un achat ».

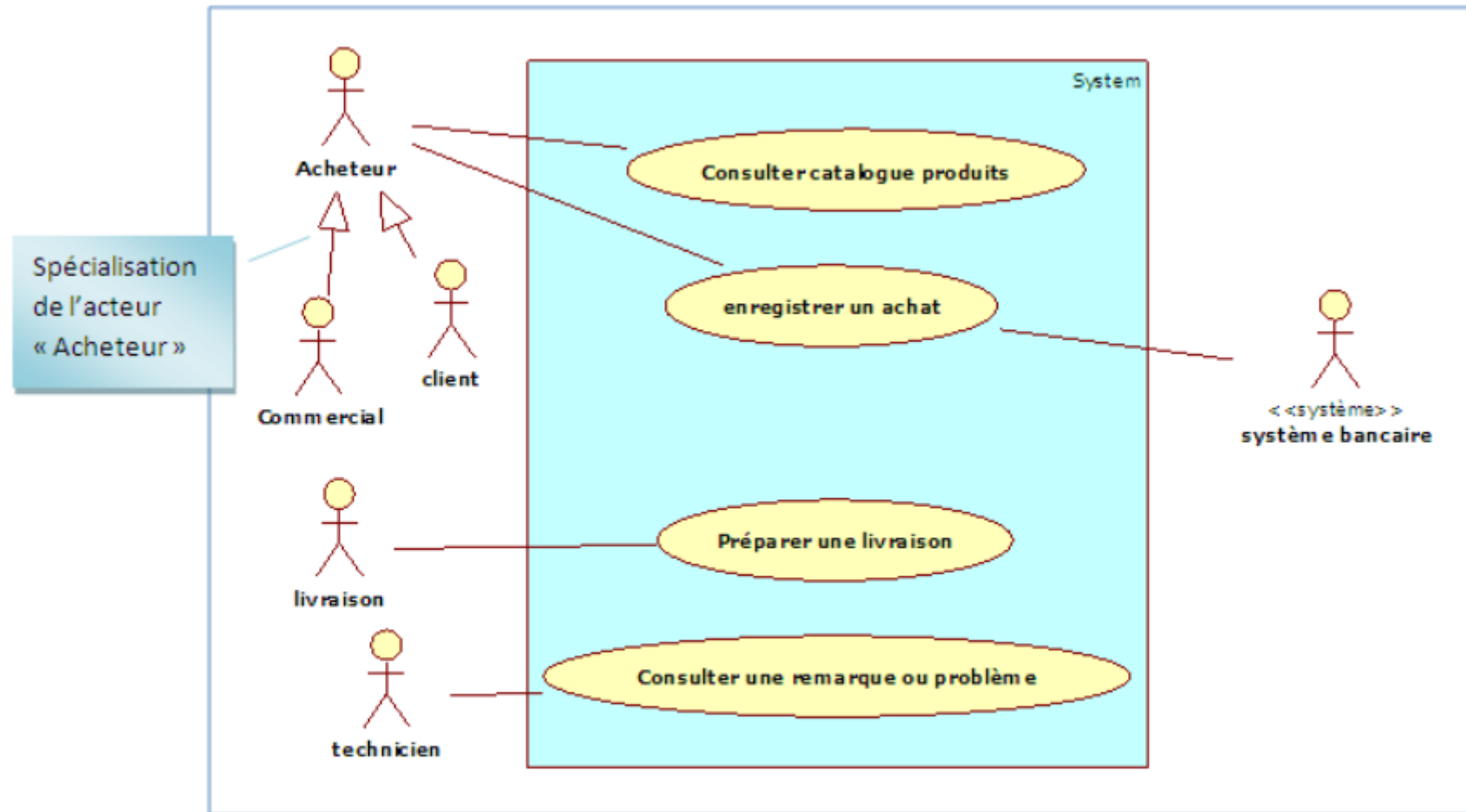


Diagramme de cas d'utilisation, package « Gestion des achats » v5

- Même si les acteurs spécialisés ne sont pas liés à des cas d'utilisation spécifiques, nous pouvons les laisser dans le diagramme.
- Cela explique quels types d'acteurs sont regroupés sous le nom « Acheteur ». De plus, il se pourrait que nous découvriions, plus tard, de nouveaux cas d'utilisation qui seraient utiles à l'un ou à l'autre des utilisateurs spécialisés.

D'autres précisions

Regardons de nouveau le diagramme de package « Gestion des achats » dans le détail. Intéressons-nous cette fois-ci au cas d'utilisation « Enregistrer un achat ». L'objectif ici est de détailler les actions au sein de cette fonctionnalité.

- Quand on y réfléchit plus en détail, on réalise qu'un acheteur qui enregistre un achat doit forcément constituer un panier (comme cela est souvent le cas lors d'un achat en ligne). La constitution du panier nécessitera plusieurs séquences d'actions :
 - Probablement une recherche de produits selon une catégorie ou un nom ;
 - La consultation de la fiche produit ;
 - La validation d'un produit à ajouter au panier ;
 - Etc.
-
- Essayons de voir tout ce que l'on doit faire pour « Enregistrer un achat », que l'on soit client ou commercial.

- **Actions ou lots d'actions pour le cas d'utilisation « Enregistrer un achat » :**

Le client doit...	Le commercial doit...
1. S'authentifier	1. S'authentifier
2. Constituer un panier	2. Sélectionner le client pour lequel on réalise l'achat
3. Saisir les informations de livraison	3. Constituer un panier
4. Enregistrer le règlement de l'achat	4. Saisir les informations de livraison
	5. Enregistrer le règlement de l'achat

- L'enregistrement d'un achat est bien plus complexe que ce qu'on aurait pu penser au début. Ces lots d'actions sont donc des précisions du cas d'utilisation « Enregistrer un achat ». Ces précisions nécessiteront, elles-mêmes, plusieurs actions. On peut en faire des **cas d'utilisation internes**.
- Mais comment est-ce qu'on illustre cela dans le diagramme de cas d'utilisation ?
- C'est très simple. Tout d'abord, nous allons introduire un nouveau cas d'utilisation, appelé « Constituer panier ». Ce cas d'utilisation sera toujours nécessaire pour la fonctionnalité « Enregistrer un achat ».
- Le nouveau cas d'utilisation interne sera donc lié au cas d'utilisation principal « Enregistrer un achat » par une flèche représentant la relation dite « **Include** ».

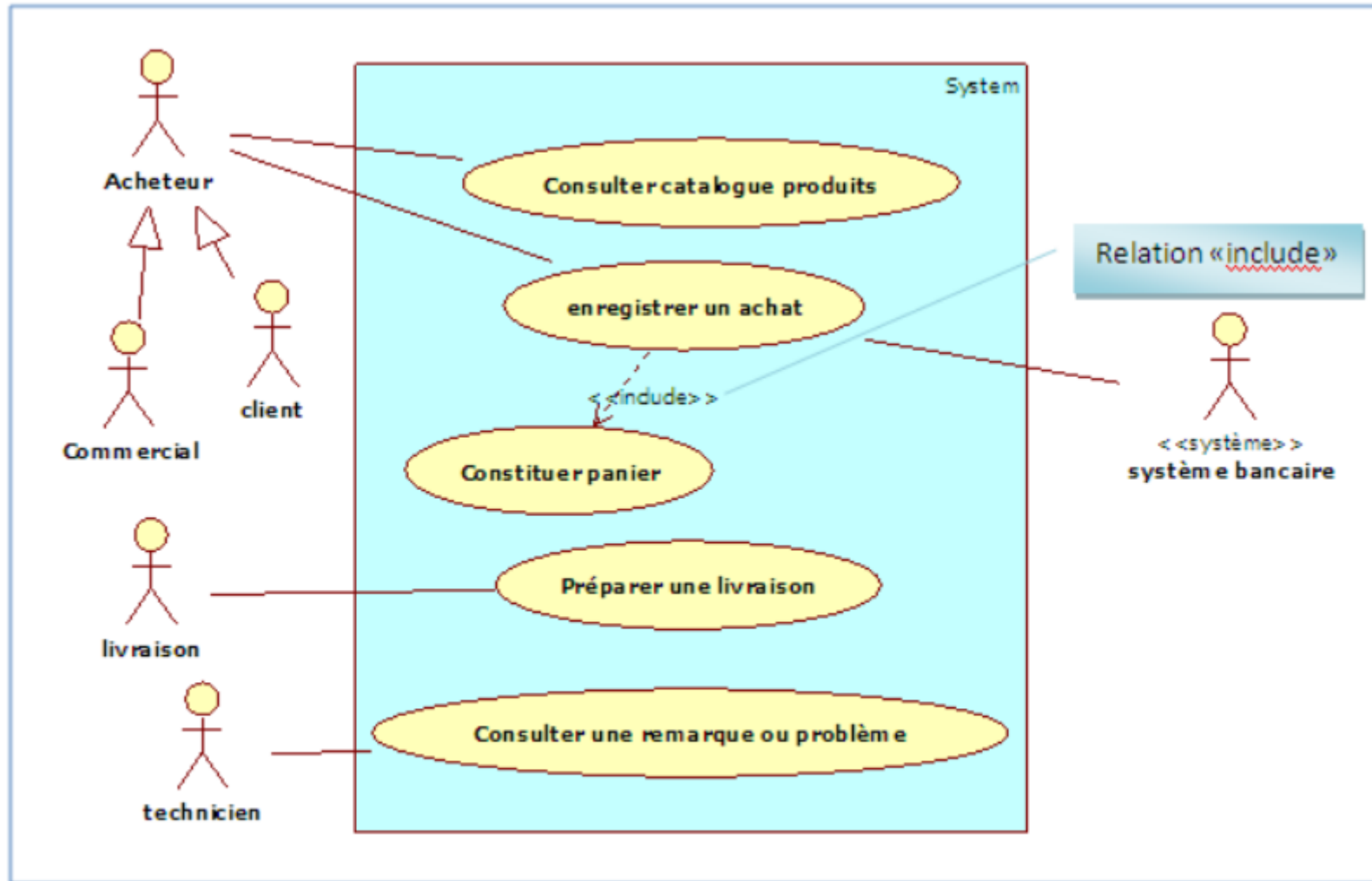


Diagramme de cas d'utilisation, package « Gestion des achats » V6

- **Les relations stéréotypées**
- Les cas d'utilisation internes sont toujours reliés, par une flèche, au cas d'utilisation initial qui en a besoin. Le cas d'utilisation initial peut être un cas d'utilisation principal (donc directement relié à un acteur) ou à un autre cas d'utilisation interne.
- Ces relations sont appelées des relations stéréotypées car ils définissent le type de lien entre les cas d'utilisation, qui peuvent être de deux sortes :
- Les relations « *include* » ;
- Les relations « *extend* ».
- **La relation de type « include »**
- Est utilisée pour indiquer que le cas d'utilisation source (départ de la flèche) contient TOUJOURS le cas d'utilisation inclus. Dans la figure précédente, le cas d'utilisation source « Enregistrer un achat » contiendra TOUJOURS le cas d'utilisation « Constituer un panier ».

Pour représenter cette relation, on dessine donc une flèche en pointillé partant du cas d'utilisation principal vers le **cas d'utilisation interne**. Puis, on indique le **stéréotype** « include » sur la flèche. Dans une relation « include », le cas d'utilisation source est donc celui qui a besoin d'un autre cas d'utilisation dit interne, indiqué par une flèche.

- Dans un diagramme de cas d'utilisation, le **stéréotype** est le mot indiqué écrit entre guillemets sur la flèche, ici « include » par exemple. Il apporte une précision sur la relation qui relie les deux cas d'utilisation.

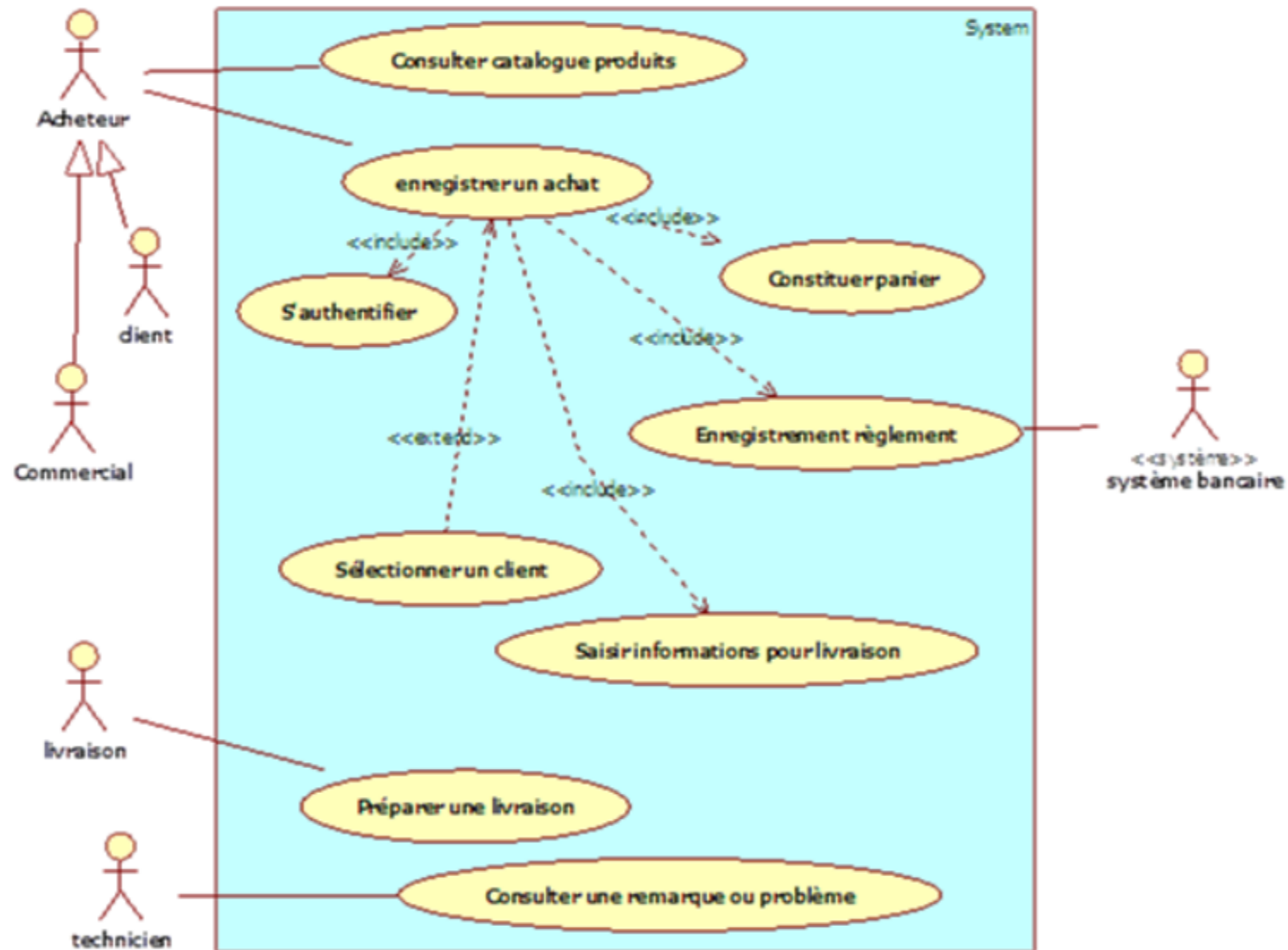


Diagramme de cas d'utilisation, package « Gestion des achats »

La figure suivante illustre tous les cas d'utilisation internes que nous avons identifiés pour le cas d'utilisation « Enregistrer un achat ».

- Dans la version précédente de notre diagramme, l'acteur secondaire « Système bancaire » était lié au cas d'utilisation « Enregistrer un achat ». Maintenant que ce cas d'utilisation a été complété par des cas d'utilisation internes, nous pouvons être plus précis. Nous avons donc déplacé ce lien vers le cas d'utilisation direct : « Enregistrement règlement ».
- Je vois une nouvelle relation, dite « Extend » entre le cas d'utilisation « Enregistrer un achat » et « Sélectionner un client ».
- **La relation « extend »**
- Est la deuxième forme de relation stéréotypée. Cette relation est utilisée pour indiquer que le cas d'utilisation source (à l'origine de la flèche) **n'est pas toujours nécessaire** au cas d'utilisation principal, mais qu'il peut l'être dans certaines situations. On doit alors préciser la condition qui fera que le cas d'utilisation en « extend » est nécessaire.

- Dans notre cas, le cas d'utilisation interne « Sélectionner le client » n'étant pas une action obligatoire au cas d'utilisation principal « Enregistrer un achat », on peut dès lors parler de relation « extend ». En effet, un client qui réalise un achat sera déjà identifié ; le commercial, par contre, devra sélectionner le client pour lequel il réalise l'achat.
- L'ajout de cette relation se fait en dessinant une flèche en pointillé partant du cas d'utilisation interne vers le cas d'utilisation principal. Puis, on indique le stéréotype « extend » sur la flèche. Dès lors qu'il y a une relation « extend », il faudra toujours définir la condition, c'est-à-dire : à quelle condition cette relation peut avoir lieu ? Pour indiquer cela, il faut ajouter une ligne « extension points » et définir la condition « EXT ».
- Regardez la figure suivante : ici, le cas d'utilisation « Sélectionner un client » est une relation « extend » du cas d'utilisation principal « Enregistrer un achat ». Cette action n'est possible qu'à condition que l'acteur soit le « Commercial », et non pas le « Client ».

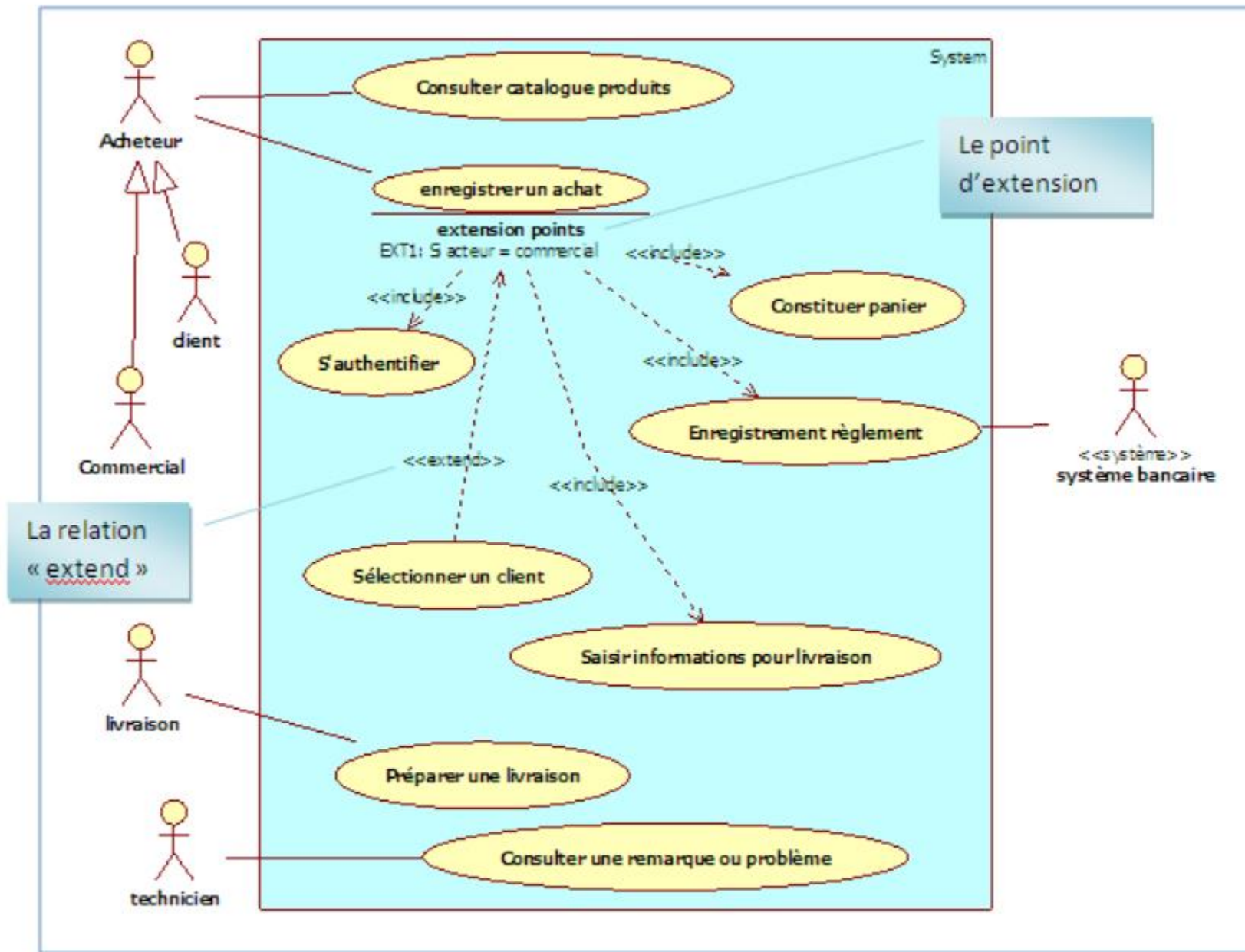


Diagramme de cas d'utilisation, package « Gestion des achats » v8

- Le cas d'utilisation « S'authentifier » peut devenir un package à lui seul. Pourquoi ? Et bien parce qu'il sera nécessaire pour tous les cas d'utilisation principaux.
- Il sera bien nécessaire de vérifier que l'acteur qui souhaite utiliser une fonctionnalité de notre logiciel est bien connu et habilité à utiliser la fonctionnalité en question. Par exemple : seul un utilisateur de type « Livraison » devra avoir accès à la fonctionnalité « Préparer livraison ». Et le package « Gestion administrative » aura également besoin de ce cas d'utilisation. On peut donc dans ce cas créer un package spécifique à « Authentifier ».
- Notre diagramme de packages pourra mettre en évidence que les deux packages « Gestion des achats » et « Gestion administrative » utiliseront le package « Authentification » :

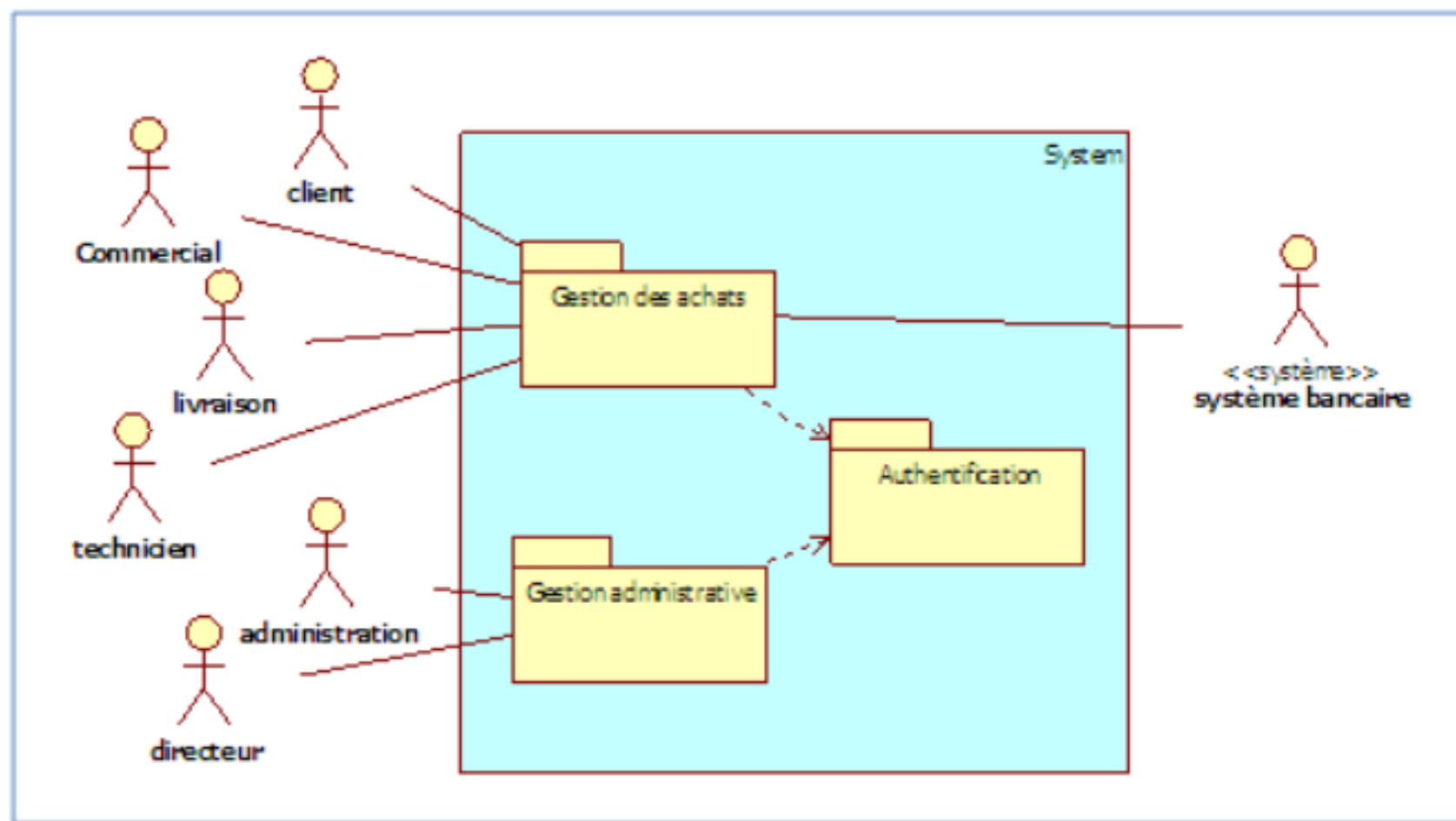


Diagramme de packages modifié

- Du coup, le diagramme de cas d'utilisation du package « Gestion des achats » s'en trouve allégé (voir la figure suivante).

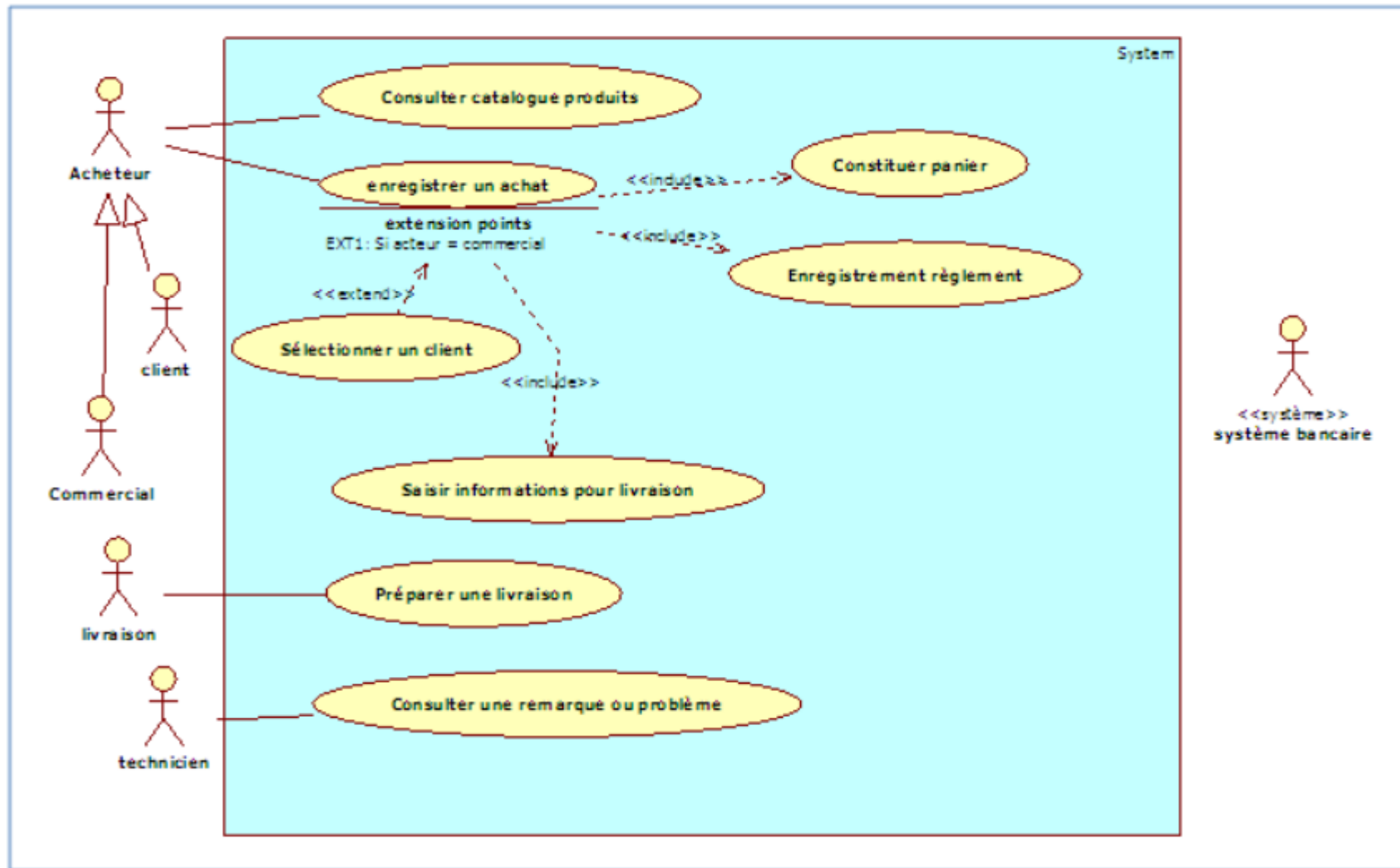
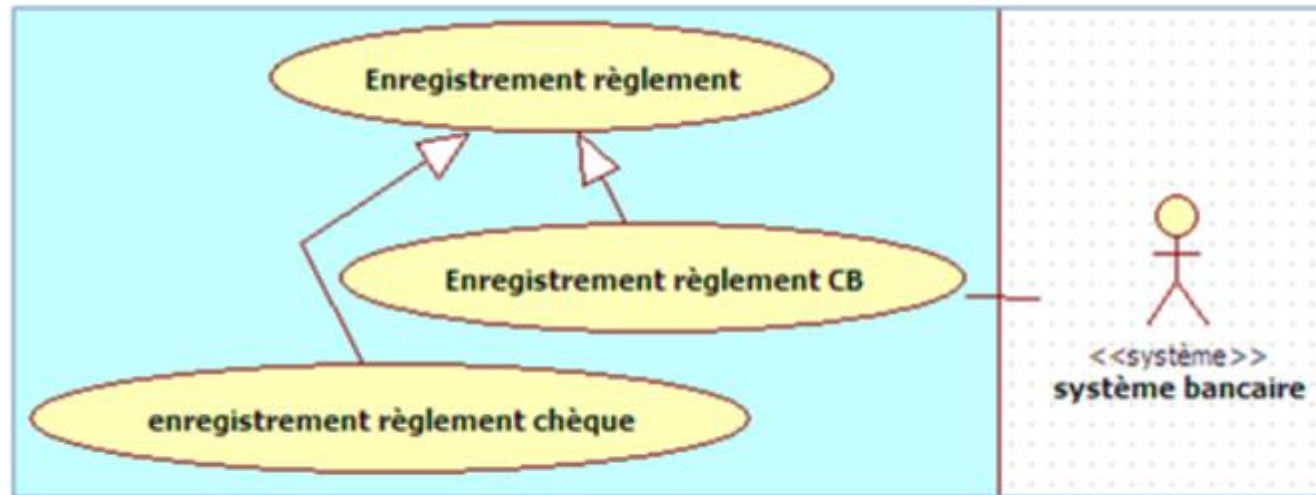


Diagramme de cas d'utilisation, package « Gestion des achats »

Actions ou lots d’actions pour le cas d’utilisation « Enregistrer un achat »:

Le client doit...	Le commercial doit...	
1. S'authentifier	1. S'authentifier	
- soit en se connectant	- en se connectant	
- soit en s'inscrivant comme nouveau client	2. Sélectionner le client pour lequel on réalise l'achat	
2. Constituer un panier	3. Constituer un panier	
- sélectionner le produit	- sélectionner le produit	
- valider le panier	- valider le panier	
3. Saisir les informations de livraison	4. Saisir les informations de livraison	
4. Enregistrer le règlement de l'achat	5. Enregistrer le règlement de l'achat	
- par carte bancaire	- soit par carte bancaire	
	- soit par chèque	

- Nous nous sommes intéressés aux lots d'action principaux numérotés. Il nous faut maintenant réfléchir aux éléments qui sont indiqués en italique. Regardons plus particulièrement le cas d'utilisation « Enregistrer un règlement ».
- Voici donc de détail du cas d'utilisation « Enregistrement règlement ».



Le complément pour le cas d'utilisation enregistrement règlement

- Comme il s'agit ici de **deux variantes** du cas d'utilisation « Enregistrement règlement », on peut créer donc deux nouveaux cas d'utilisation, qui sont des **spécialisations** de « Enregistrement règlement ».
- Pourquoi s'agit-il d'une spécialisation et non d'une relation stéréotypée ?
- Dans une relation stéréotypée, un cas d'utilisation a besoin d'un autre cas d'utilisation, soit toujours (« include ») ou sous certaines conditions (« extend »).
- Dans une spécialisation, on indique que les cas d'utilisation spécialisés sont des versions différentes du cas d'utilisation générique. Dans notre exemple, les deux nouveaux cas d'utilisation « Enregistrement règlement CB » et « Enregistrement règlement chèque » sont bien 2 versions du cas d'utilisation « Enregistrement règlement ». Ils ont chacun un déroulement spécifique.

- En effet, l'enregistrement d'un règlement par chèque n'est possible que lorsqu'un commercial enregistre l'achat. Notre site web commercial ne serait pas très sûr si on acceptait qu'un client enregistre un règlement par chèque lui-même. Il pourrait ne pas nous faire parvenir le chèque ! Nous acceptons donc que seul un commercial puisse enregistrer ce type de règlement, après avoir reçu le chèque.
- Par contre, l'enregistrement d'un règlement par carte bancaire est possible autant pour un client que pour un commercial. Le client pourra faire cela en ligne, mais le commercial peut également le faire pour le client lors d'une vente sur site.
- Enfin, l'acteur « Système bancaire » n'est utile que dans un des deux cas. Cet acteur n'interviendra que pour l'action « Enregistrement règlement CB » car seul pour les CB, cet acteur secondaire vérifiera l'exactitude des informations fournies.

Chacun des cas d'utilisation spécialisés nécessite plusieurs actions. Le cas d'utilisation « Enregistrement règlement CB » comprendra très probablement :

- Le choix du type de carte (visa, Mastercard, Maestro...) ;
- La saisie du numéro de la carte ;
- La saisie de la date de validité ;
- La saisie du cryptogramme ;
- L'envoi des informations au système bancaire ;
- La réception de la réponse du système bancaire et le traitement du règlement.

Le cas d'utilisation « Enregistrement règlement chèque » pourrait contenir aussi les actions suivantes :

- La saisie de la banque et du guichet ;
- La saisie du numéro de chèque ;
- La saisie de la date de réception du chèque.

Il y a donc une grande différence entre une action unique (tel qu'un clic sur un bouton « Valider » ou un bouton « Annuler ») et un lot d'actions qui composent un cas d'utilisation.

Voici, sur la figure suivante, le diagramme de cas d'utilisation complété.

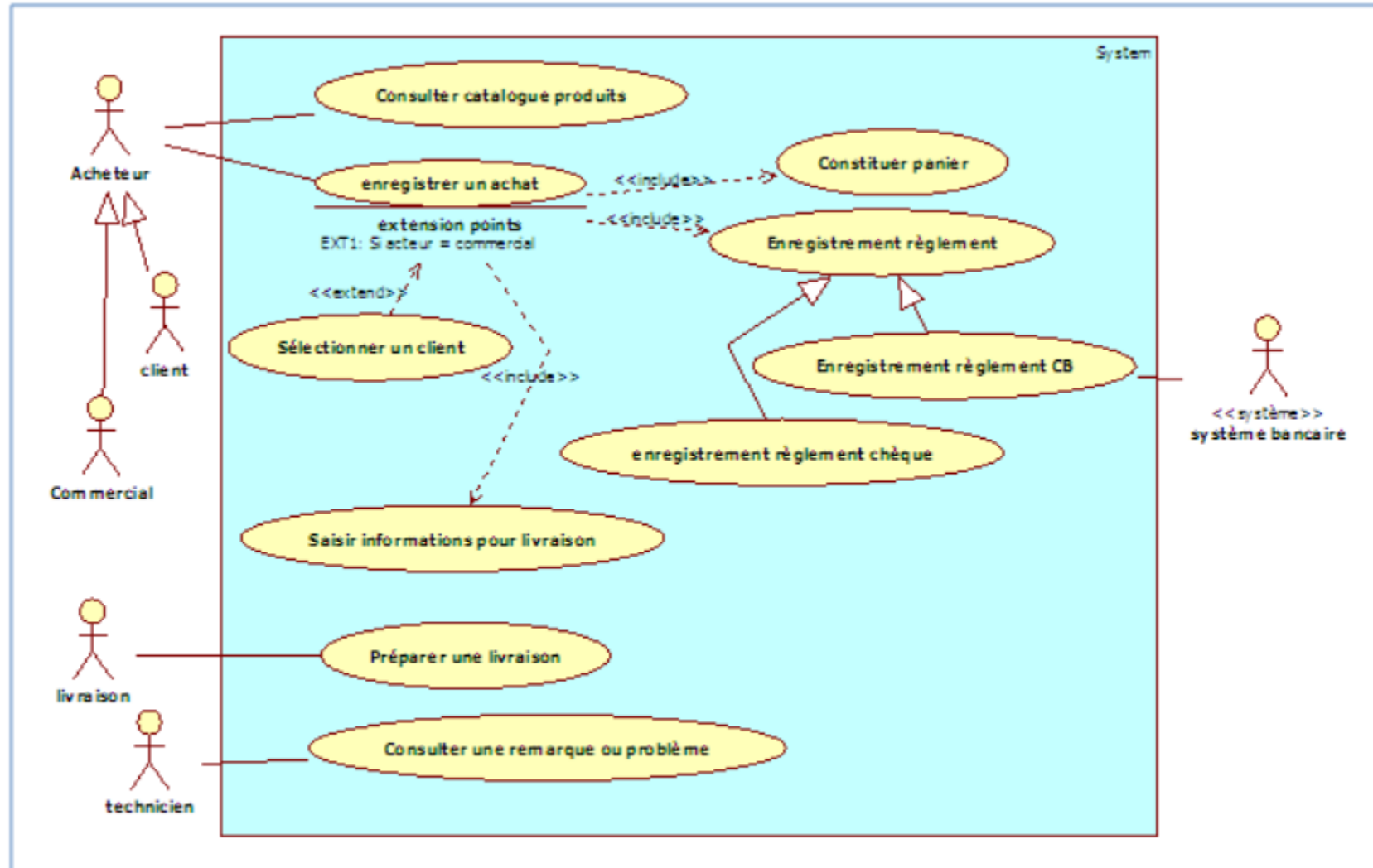
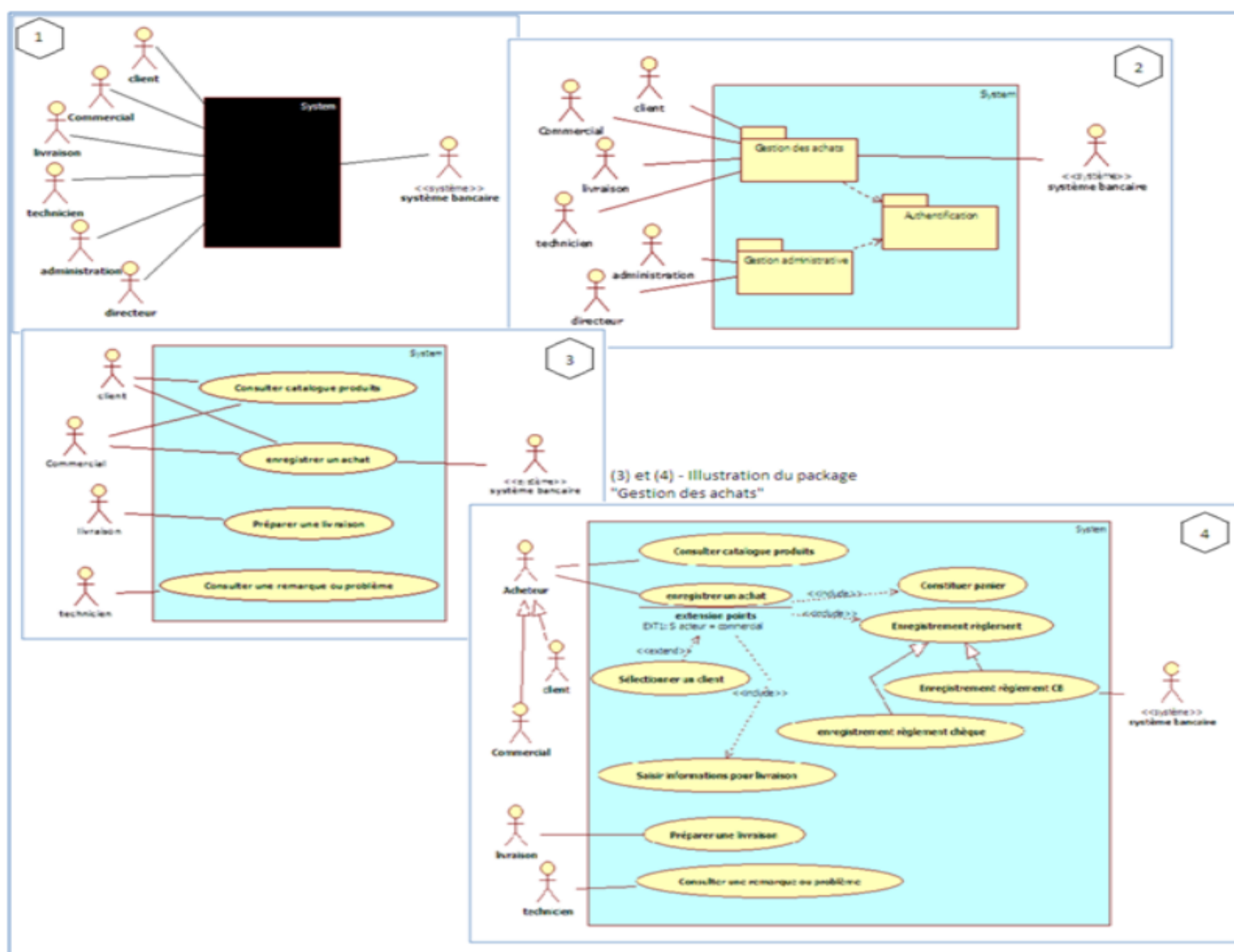


Diagramme de cas d'utilisation, package « Gestion des achats »

- Nous pourrions encore aller plus loin dans le détail de ce diagramme, en explicitant par exemple les cas d'utilisation « S'authentifier », « Constituer un panier » ou encore « Saisir les informations pour livraison ».
- Petit rappel des étapes vues :
 1. Nous avons commencé par identifier et illustrer notre projet logiciel de façon globale. Nous avons identifié le contexte (c'est-à-dire le système) et ses utilisateurs. Pour rappel, notre projet de site de boutique en ligne a pour objectif de vendre des produits en ligne. Il s'agit donc ici du système. Ses acteurs ou ses utilisateurs sont :
 - Le client qui consultera le catalogue et achètera des produits en ligne ;

- Le commercial, qui pourra également consulter le catalogue et qui devra récupérer les informations client pour enregistrer une commande pour celui-ci ;
- La livraison, qui se chargera de livrer la commande au client ;
- Le technicien, qui devra consulter les remarques et problèmes signalés ;
- Le service administratif, qui devra gérer le catalogue ;
- Le directeur, qui pourra consulter des états concernant les ventes ;
- Le système bancaire, qui récupère et valide les informations bancaires afin de confirmer la commande.

- Cela nous a permis de réaliser notre premier **diagramme de contexte**.
2. En étudiant les différents besoins de nos acteurs sur le logiciel, nous avons pu repérer 3 grandes familles de fonction : Gestion des achats, Gestion administrative et Authentification. Elles sont illustrées à l'aide d'un **diagramme de package**.
 3. Puis, en étudiant dans le détail l'un des packages « Gestion des achats », nous avons défini les grandes fonctionnalités et les acteurs principaux. Nous avons ainsi réalisé le **diagramme de cas d'utilisation** (contenant uniquement des cas d'utilisation principaux).
 4. Enfin, à travers l'un des cas d'utilisation principaux, nous avons tenté de définir les différents lots d'actions nécessaires au déroulement de ce cas. Il s'agit des cas d'utilisation internes. Nous avons d'ailleurs vu les différentes formes de relation qui existent entre les cas d'utilisation principales et les cas d'utilisation internes, comme les relations « include », « extend » ou de spécialisation. Nous avons donc réalisé un **diagramme de cas d'utilisation détaillé**.



- **En résumé**
- Les cas d'utilisation principaux sont complétés par des cas d'utilisation internes. Les cas d'utilisation internes sont des précisions d'autres cas d'utilisation.
- Les cas d'utilisation internes sont reliés au cas initial par des relations stéréotypées de type « include » ou « extend », ou par une relation de spécialisation.
- Les spécialisations peuvent se faire au niveau des acteurs et/ou au niveau des cas d'utilisation.
- Une relation « include » permet d'indiquer qu'un cas d'utilisation a toujours besoin du cas d'utilisation lié.
- Une relation « extend » c'est une relation qui est soumise à une condition. Le cas d'utilisation initial n'utilisera les actions du cas d'utilisation lié que dans certaines circonstances. On doit toujours expliciter la condition qui doit être rencontrée pour que le cas d'utilisation lié soit utile.

- **La description textuelle d'un cas d'utilisation**

Nous allons parler de l'interaction entre les acteurs et le système : il s'agit de décrire la chronologie des actions qui devront être réalisées par les acteurs et par le système lui-même. On parle d'ailleurs de **scénarios**.

La description d'un cas d'utilisation permet de :

- Clarifier le déroulement de la fonctionnalité ;
- Décrire la chronologie des actions qui devront être réalisées ;
- D'identifier les parties redondantes pour en déduire des cas d'utilisation plus précises qui seront utilisées par inclusion, extension ou généralisation/spécialisation. Et oui, dans ce cas nous réaliserons des itérations sur les diagrammes de cas d'utilisation ;
- D'indiquer d'éventuelles contraintes déjà connues et dont les développeurs vont devoir tenir compte lors de la réalisation du logiciel.

- Les descriptions peuvent aider à découvrir d'autres cas d'utilisation que l'on pourrait ajouter. Il s'agit, dans ce cas, d'une nouvelle itération sur les diagrammes de cas d'utilisation.

- Par exemple :

Si une personne n'est pas encore « cliente » sur la boutique en ligne et qu'elle souhaite réaliser un achat :

- Doit-elle s'inscrire avant de commencer la procédure d'achat ?
- Peut-elle s'inscrire pendant la procédure d'achat, par exemple juste avant de régler ?

- On réalise alors une **fiche descriptive** pour chaque cas d'utilisation, de façon à raconter **l'histoire** du déroulement des différentes actions.
- Cette fiche descriptive doit comporter 4 volets :

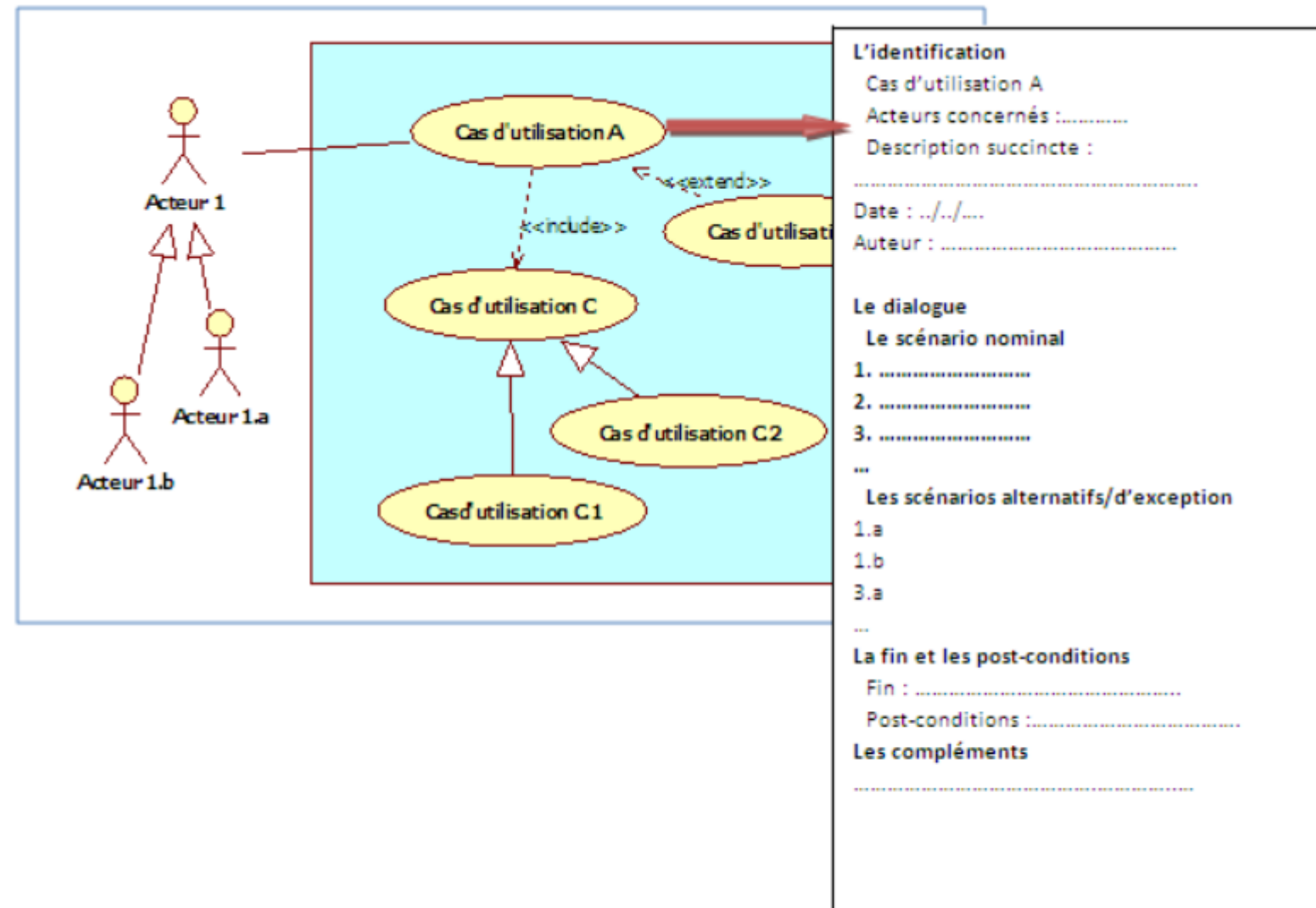
1.L'identification

2.La description des scénarios

3.La fin et les post-conditions

4.Les compléments

- Le schéma suivant illustre la relation entre le diagramme des cas d'utilisation et la description textuelle d'un cas d'utilisation.



Description textuelle d'un cas d'utilisation « Consulter catalogue produits »

Volet 1 : L'identification

On indique :

- Le numéro du cas d'utilisation, de façon aléatoire. Cela permet ensuite de les classer plus facilement ;
- Le nom du cas d'utilisation (avec indication du package) ;
- L'acteur (ou les acteurs) s'il s'agit d'un cas d'utilisation principal ou le nom du cas d'utilisation principal lorsqu'il s'agit d'un cas d'utilisation interne ;
- Une description succincte du cas d'utilisation ;
- La date de rédaction de la fiche et l'auteur, les dates de mise à jour et les auteurs successifs ;
- Les pré-conditions : il s'agit des conditions obligatoires au bon déroulement du cas d'utilisation. Par exemple, il fallait obligatoirement s'authentifier avant même de pouvoir « Consulter le catalogue produit ». Dans le cas, le package « Authentification » est une pré-condition ;
- Les événements à l'origine du démarrage du cas d'utilisation ;

- Voici, alors comment la fiche descriptive débiterait pour notre cas d'utilisation « Consulter catalogue produit » :

Cas n° 1

Nom : Consulter catalogue produit (package « Gestion des achats »)

Acteur(s) : Acheteur (client ou commercial)

Description : La consultation du catalogue doit être possible pour un client ainsi que pour les commerciaux de l'entreprise.

Auteur : Carina Roels

Date(s) : 10/11/2013 (première rédaction)

Pré-conditions : L'utilisateur doit être authentifié en tant que client ou commercial (Cas d'utilisation « S'authentifier » – package « Authentification »)

Démarrage : L'utilisateur a demandé la page « Consultation catalogue »

Volet 2 : La description des scénarios (ou dialogue)

- Nous allons maintenant décrire les scénarios qui explicitent la chronologie des actions qui seront réalisées par l'utilisateur et le système. Il existe 3 parties :
- **Le scénario nominal**

Il s'agit ici de décrire le déroulement idéal des actions, où tout va pour le mieux.

- **Les scénarios alternatifs**

Il s'agit de décrire les éventuelles étapes différentes liées aux choix de l'utilisateur, par exemple. C'est le cas des étapes liées à des conditions.

- **Les scénarios d'exception**

Lorsque une étape du déroulement pourrait être perturbée à cause d'un événement anormal. Par exemple, lorsqu'une recherche de client ne trouve aucun client correspondant aux critères fournis.

- Exemple : Description détaillée du cas d'utilisation « Consulter catalogue produits » (Package « Gestion des achats »).

Le scénario nominal

1. **Le système** affiche une page contenant la liste des catégories de produits.
2. *L'utilisateur* sélectionne une des catégories.
3. **Le système** recherche les produits qui appartiennent à cette catégorie.
4. **Le système** affiche une description et une photo pour chaque produit trouvé.
5. *L'utilisateur* peut sélectionner un produit parmi ceux affichés.
6. **Le système** affiche les informations détaillées du produit choisi.

Les scénarios alternatifs

- 2.a *L'utilisateur* décide de quitter la consultation de la catégorie de produits choisie.
- 2.b *L'utilisateur* décide de quitter la consultation du catalogue.
- 5.a *L'utilisateur* décide de quitter la consultation de la catégorie de produits choisie.
- 5.b *L'utilisateur* décide de quitter la consultation du catalogue.
- 7.a *L'utilisateur* décide de quitter la consultation de la catégorie de produits choisie.
- 7.b *L'utilisateur* décide de quitter la consultation du catalogue.

Volet 3 : La fin et les post-conditions

Concerne : la fin du cas d'utilisation et les post-conditions.

- **La fin** permet de récapituler toutes les situations d'arrêt du cas d'utilisation. Cela permet parfois de s'apercevoir que l'on n'a pas vu tous les cas de figure qui peuvent se présenter.
- Par exemple, notre cas d'utilisation peut s'arrêter aux étapes 2, 5 et 7 car l'utilisateur peut décider de quitter la consultation du catalogue pour revenir à l'accueil par exemple.
- **Les post-conditions** nous indiquent un résultat qui est vérifiable après l'arrêt du cas d'utilisation et qui pourra témoigner du bon fonctionnement. Cela pourrait être une information qui a été enregistrée dans une base de données ou dans un fichier, un message envoyé par mail, etc.
- Par exemple, ici il n'y en a pas car la consultation du catalogue ne donne pas lieu à l'enregistrement d'informations dans un fichier ou une base de données.

Volet 4 : Les compléments

Les compléments peuvent porter sur des sujets variés :

- L'ergonomie ;
- La performance attendue ;
- Des contraintes (techniques ou non) à respecter ;
- Des problèmes non résolus (ou questions à poser au client et aux futurs utilisateurs).

- Exemple des compléments pour le cas d'utilisation « Consulter catalogue produits ».

Ergonomie

L'affichage des produits d'une catégorie devra se faire par groupe de 15 produits. Toutefois, afin d'éviter à l'utilisateur d'avoir à demander trop de pages, il devra être possible de choisir des pages avec 30, 45 ou 60 produits.

Performance attendue

La recherche des produits, après sélection de la catégorie, doit se faire de façon à afficher la page des produits en moins de 10 secondes.

Problèmes non résolus

Nous avons fait la description basée sur l'information que les produits appartiennent à une catégorie. Est-ce qu'il existe des sous-catégories ?

Si tel est le cas, la description devra être revue.

Est-ce que la consultation du catalogue doit être possible uniquement par catégorie ou est-ce qu'on doit prévoir d'autres critères de recherche de produits ?

Doit-on prévoir un affichage trié sur des critères choisis par l'utilisateur (par exemple : par tranche de prix, par disponibilité, etc) ?

*Analyse et conception orienté
objet
Unified Modeling Language
(UML)*

Pr. Sara DIOUANI